

주가 예측 개요 및 데이터 이해

1. 주가 예측 개요 및 데이터 이해

주가 데이터의 특성과 경제 지표의 역할

주가는 시장 참여자들의 심리, 경제 상황, 금리 정책, 국제 무역, 그리고 기업 실적 등 **다양한 요인**의 영향을 받습니다. 특히, 주가는 단기적으로는 시장 참여자들의 심리에 의해 급격히 움직일 수 있지만, **장기적으로는 경제 펀더멘털과 밀접한 관계**를 가지고 있습니다.

이때, **경제 지표**는 시장의 전반적인 상태를 보여주는 *****거울*****과 같은 역할을 하며, 투자자들이 시장의 방향성을 파악하고 미래를 예측할 수 있는 강력한 도구가 됩니다.

경제 지표를 활용하면 단순히 주가 데이터만으로는 예측하기 어려운 경제적 요인을 반영할 수 있어, **보다 정교하고 현실적인 주가 예측**이 가능합니다.

2. 사용될 주요 경제 지표와 그 의미

아래는 주가 예측 모델에서 사용할 주요 경제 지표와 그 역할에 대한 설명입니다.

FRED에서 제공하는 지표 코드와 명칭

fred_indicators = {

 'T10YIE': '10년 기대 인플레이션율', # 10년 만기 기대 인플레이션율 (일간): 10년 만기 국채의 물가연동국채(TIPS)와 명목 국채 간 수익률 차이를 통해 시장이 기대하는 평균 인플레이션율을 나타냅니다.

 'T10Y2Y': '장단기 금리차', # 10년-2년 국채 수익률 스프레드 (일간): 장기 금리와 단기 금리 간의 차이로, 경제 성장 가능성과 경기 침체 신호를 제공합니다.

 'FEDFUNDS': '기준금리', # 연방기금 금리 (월간): 연방준비제도가 설정한 단기 금리로, 소비와 투자, 경제 활동 전반에 영향을 미칩니다.

 'UMCSENT': '미시간대 소비자 심리지수', # 소비자 신뢰 지수 (월간): 소비자들이 경제를 얼마나 낙관적으로 바라보는지를 측정하는 지표로, 소비 지출의 선행 지표 역할을 합니다.

 'UNRATE': '실업률', # 실업률 (월간): 노동 시장의 상태를 나타내는 핵심 지표로, 경제 성장 및 경기 둔화의 주요 신호로 활용됩니다.

'USREC': '경기침체', # 경기침체 지수 (월간): 미국 경제가 경기 침체 상태에 있는지를 나타냅니다. 일반적으로 장단기 금리차(T10Y2Y)를 통해서도 간접적으로 파악 가능합니다.

'DGS2': '2년 만기 미국 국채 수익률', # 2년 만기 국채 수익률 (일간): 단기 국채 수익률로, 시장이 예측하는 단기 금리 동향과 통화 정책 방향을 반영합니다.

'DGS10': '10년 만기 미국 국채 수익률', # 10년 만기 국채 수익률 (일간): 장기 국채 수익률로, 경제의 장기 성장성과 인플레이션 기대를 반영합니다.

추가 지표

'STLFSI4': '금융스트레스지수', # 금융 스트레스 지수 (주간): 금융 시스템에서 발생하는 스트레스(위험 수준)를 측정하며, 금융 위기의 가능성을 조기에 감지하는 데 사용됩니다.

'PCE': '개인 소비 지출', # 개인 소비 지출 (월간): 가계가 상품과 서비스에 지출한 금액을 측정하며, 경제 활동과 물가 상승에 대한 주요 지표로 활용됩니다.

'INDPRO': '산업생산', # 산업 생산 지수 (월간): 제조업, 광업, 유틸리티에서의 생산 수준을 측정하여 경제 활동을 파악합니다.

'HOUST': '주택 착공', # 신규 주택 착공 건수 (월간): 주택 시장 활동의 선행 지표로, 경제 성장과 소비 심리를 나타냅니다.

'UNEMPLOY': '실업자수', # 실업자의 총 수 (월간): 노동 시장 내 실업 상태에 있는 총 인구 수를 나타내며, 경제 활동의 강도를 평가합니다.

'RSAFS': '소매판매', # 소매판매 지수 (월간): 소비자들이 상품과 서비스에 지출한 금액을 측정하여 소비 동향을 나타냅니다.

'CPIENGL': '에너지 가격 지수', # 소비자 물가지수 중 에너지 부문 (월간): 에너지 가격의 변동을 측정하며, 소비자 물가지수(CPI) 중 특정 부문을 나타냅니다.

'AHETPI': '임금 성장률', # 시간당 평균 임금 성장률 (월간): 노동 시장 내 임금 상승 속도를 측정하며, 소비자 지출 및 물가 상승에 영향을 미칩니다.

'PPIACO': '농산물 가격 지수', # 생산자 물가지수 중 농산물 부문 (월간): 농산물 부문의 가격 변동을 나타내며, 생산자 물가지수(PPI)의 일부로 인플레이션을 평가하는 데 사용됩니다.

'CPIAUCSL': '소비자 물가지수', # 전체 소비자 물가지수 (월간): 일반 소비자가 구매

하는 상품과 서비스의 평균 가격 변동을 나타내며, 인플레이션의 대표적인 지표입니다.

'CSUSHPINSA': '주택가격지수', # 케이스-실러 주택 가격 지수 (월간): 미국 주택 시장에서 평균 주택 가격 변동을 측정하여 부동산 시장 상태를 평가합니다.

'MORTGAGE30US': '30년 고정금리 모기지', # 30년 만기 고정금리 모기지 금리 (주간): 30년 고정금리 주택 대출 금리를 나타내며, 주택 시장과 가계 부채 상태를 반영합니다.

'MORTGAGE15US': '15년 고정금리 모기지', # 15년 만기 고정금리 모기지 금리 (주간): 15년 만기 주택 대출 금리를 나타내며, 주택 구매력을 평가하는 데 사용됩니다.

'MORTGAGE5US': '5년 변동금리 모기지', # 5년 변동금리 모기지 금리 (주간): 5년 변동금리 대출 금리를 나타내며, 주택 시장의 단기 대출 동향을 반영합니다.

'DTWEXM': '미국 달러 환율', # 미국 무역가중 환율 (월간): 미국 달러의 국제 시장에서 상대적 가치를 나타내며, 무역과 수출입 활동에 영향을 미칩니다.

'M2': '통화 공급량 M2', # M2 통화 공급량 (주간): 유통되는 통화량(현금, 요구불 예금 등)을 측정하여 경제 내 유동성을 나타냅니다.

'TEDRATE': 'TED 스프레드', # 3개월 만기 미국 국채와 유로달러 금리 스프레드 (일간): 금융 시장의 신용 위험을 반영하며, 유동성과 신뢰도를 평가하는 데 사용됩니다.

'BAMLH0A0HYM2': '미국 하이일드 채권 스프레드', # 미국 하이일드 채권과 국채 스프레드 (일간): 투자자들이 고위험 자산에 대해 요구하는 추가 수익률을 나타냅니다.

'BAMLC0A0CM': '미국 회사채 스프레드', # 미국 회사채와 국채 스프레드 (일간): 회사채와 국채 간 금리 차이를 측정하여 신용 위험을 평가합니다.

'BAMLCC0A0CMTRIV': '미국 회사채 수익률', # 미국 회사채 수익률 (일간): 회사채에서 발생하는 수익률을 나타내며, 기업의 신용 상태를 평가하는 데 유용합니다.

'BAMLCC0A1AAATRIV': '미국 회사채 AAA등급 수익률', # AAA등급 회사채 수익률 (일간)

'BAMLCC0A4BBBTRIV': '미국 회사채 BBB등급 수익률', # BBB등급 회사채 수익률 (일간)

'BAMLHYH0A0HYM2TRIV': '미국 하이일드 채권 수익률', # 하이일드 채권 수익률 (일간)

'BAMLHYH0A3CMTRIV': '미국 하이일드 채권 CCC등급 수익률', # CCC등급 하이일드 채권 수익률 (일간)

'BAMLHE00EHYIEY': '미국 하이일드 채권 기대수익률', # 하이일드 채권 기대수익률 (일간)

'TDSP': '가계 부채 비율', # 가계의 부채 상환 비율을 나타냄 (분기): 가계의 소득 대비 부채 상환 부담을 측정하여 가계의 재무 건전성을 평가합니다.

'A939RX0Q048SBEA': '실질 GDP 성장률', # 계절 조정된 연간 실질 GDP 성장률 (분기): 물가 변동을 반영하지 않은 국내총생산(GDP) 증가율로, 경제 성장 상태를 나타냅니다.

'GDPC1': 'GDP 성장률', # 실질 국내총생산 성장률, 물가 조정을 반영 (분기)

'W019RCQ027SBEA': '정부 지출', # 정부의 총 지출 금액 (분기)

'DRBLACBS': '대출 연체율', # 기업 대출의 연체율 (분기): 기업 대출의 연체 비율을 나타내며, 금융 시장의 신용 위험을 평가합니다.

주식시장 관련 추가 지표

'DJIA': '다우존스 산업평균지수', # 미국 대형 30개 기업의 주가 평균 (일간): 미국 주식 시장의 전반적인 흐름을 반영하며, 대형주의 안정성을 평가하는 지표입니다.

'NASDAQCOM': '나스닥 종합지수' # 나스닥 시장 전체 종합 주가 지수 (일간): 기술주 중심의 주식 시장 동향을 나타냅니다.

}

yfinance_indicators = {

'S&P 500 지수': '^GSPC', # S&P 500 지수: 미국 주식 시장의 대형주 500개로 구성된 지수로, 전체 시장의 대표 지표입니다.

'금 가격': 'GC=F', # 금 가격 (선물): 시장의 안전자산 선호도를 나타내며, 인플레이션 및 경제 불확실성에 민감합니다.

'달러 인덱스': 'DX-Y.NYB', # 달러 인덱스: 미국 달러의 글로벌 통화 대비 상대적 가치를 나타냅니다.

추가 지표

'나스닥 100': '^NDX', # 나스닥 100 지수: 나스닥 상장 대형 기술주 100
개를 포함하며, 기술주 중심의 시장 흐름을 반영합니다.

'S&P 500 ETF': 'SPY', # S&P 500 추종 ETF: S&P 500 지수를 추종하는 상
장지수펀드로, 시장 전체의 동향을 추적합니다.

'QQQ ETF': 'QQQ', # 나스닥 100 추종 ETF: 기술주 중심의 나스닥
100 지수를 추종하는 ETF입니다.

'러셀 2000 ETF': 'IWM', # 러셀 2000 추종 ETF: 중소형주로 구성된 러셀
2000 지수를 추종하며, 경제 성장성을 반영합니다.

'다우 존스 ETF': 'DIA', # 다우 존스 추종 ETF: 다우존스 산업평균지수를 추
종하며, 안정적인 대형주의 흐름을 나타냅니다.

'VIX 지수': '^VIX' # ^VIX (변동성 지수, 공포 지수): 시장의 변동성 기
대치를 반영하며, 투자 심리를 측정하는 지표입니다.

}

나스닥 100 상위 종목 티커 리스트와 한글 이름

nasdaq_top_100 = [

("AAPL", "애플"), ("MSFT", "마이크로소프트"), ("AMZN", "아마존"), ("GOOGL", "구글
A"),

("GOOG", "구글 C"), ("META", "메타"), ("TSLA", "테슬라"), ("NVDA", "엔비디아"),
("PYPL", "페이팔"),

("ADBE", "어도비"), ("NFLX", "넷플릭스")

, ("CMCSA", "컴캐스트"), ("PEP", "펩시코"),

("INTC", "인텔"), ("CSCO", "시스코"), ("AVGO", "브로드컴"), ("TXN", "텍사스 인스트루먼
트"),

("QCOM", "퀄컴"), ("COST", "코스트코"), ("AMGN", "암젠")

, ("CHTR", "차터 커뮤니케이션"),

("SBUX", "스타벅스"), ("AMD", "AMD")

, ("MDLZ", "몬델리즈"), ("INTU", "인트윗"),

("ISRG", "인튜이티브 서지컬"), ("BKNG", "부킹홀딩스"), ("ADP", "ADP"),

("VRTX", "버텍스"), ("MU", "마이크론"), ("AMAT", "어플라이드 머티리얼즈"),
("REGN", "리제네론"),

("LRCX", "램 리서치"), ("KDP", "케우리그 닥터페퍼"), ("FISV", "피서브"), ("CSX",
"CSX"),

("GILD", "길리어드 사이언스"), ("MELI", "메르카도 리브레"), ("SNPS", "시놉시스"),

("EA", "일렉트로닉 아츠")

#

, ("KLAC", "KLA"), ("ADSK", "오토데스크"), ("CTAS", "신타스"),

("XEL", "엑셀 에너지"), ("PANW", "팔로알토 네트워크스"), ("ANSS", "앤시스"), ("TEAM",
"아틀라시안"),

("WDAY", "워크데이"), ("ILMN", "일루미나"), ("DOCU", "도큐사인"),

("MRNA", "모더나"), ("IDXX", "아이덱스"), ("ZM", "줌 비디오"), ("DXCM", "덱스컴"),

("ROST", "로스 스토어스"), ("CRWD", "클라우드스트라이크"), ("MAR", "메리어트"),

("EXC", "엑셀론"), ("MNST", "몬스터 비버리지"), ("PCAR", "PACCAR"), ("LCID", "루시
드 모터스"),

("ALGN", "얼라인 테크놀로지"), ("BIIB", "바이오젠"),

("MTCH", "매치 그룹"), ("OKTA", "옥타"), ("BKR", "베이커 휴즈"), ("ZS", "지스케일러
"),

("CDNS", "케이던스"), ("CPRT", "코파트"), ("FAST", "패스트널"), ("AEP", "아메리칸 일
렉트릭"),

("ORLY", "오라일리"), ("VRSK", "버리스크"), ("CTSH", "코그니전트"), ("PDD", "핀둬둬
"),

("CHKP", "체크포인트"), ("JD", "징둥"), ("NTES", "넷이즈"), ("KHC", "크라프트 하인즈
"),

("DLTR", "달러 트리"), ("EPAM", "EPAM 시스템즈"), ("SWKS", "스카이웍스"),

("NXPI", "NXP 반도체"), ("TTD", "트레이드 데스크"),

("PAYX", "페이체스"), ("BIDU", "바이두"), ("WDC", "웨스턴 디지털"), ("TRMB", "트림블"),

("FTNT", "포티넷"), ("VRSN", "베리사인"), ("ASML", "ASML 홀딩"), ("BMRN", "바이오마린"),

("LULU", "룰루레몬"), ("EBAY", "이베이"), ("CEG", "컨스텔레이션 에너지"), ("RIVN", "리비안")

]

① 금리 및 채권 관련 지표

1. 기준금리 (FEDFUNDS)

- **의미:** 연방준비제도(Federal Reserve)가 설정하는 단기 이자율로, 은행 간 자금 거래에 적용됩니다.
- **주가와 관계:**
 - 금리가 낮아지면 기업의 자금 조달 비용이 줄어들고, 이는 기업의 투자 및 성장 가능성을 높입니다.
 - 낮은 금리는 투자자들이 채권보다는 주식으로 자금을 이동하도록 유도하여 주가 상승으로 이어질 수 있습니다.

2. 장단기 금리차 (T10Y2Y)

- **의미:** 10년 만기 국채 수익률과 2년 만기 국채 수익률의 차이로, 경제의 장기 전망을 반영합니다.
- **주가와 관계:**
 - 장단기 금리차가 축소되거나 음수(역전)로 전환되면 경기 침체가 예상되며, 이는 주가 하락 신호로 작용할 수 있습니다.
 - 반대로, 장단기 금리차가 커지면 경기 확장이 기대됩니다.

3. 2년 만기 미국 국채 수익률 (DGS2) & 10년 만기 미국 국채 수익률 (DGS10)

- **의미:** 국채는 안전자산으로 간주되며, 금리 변화는 투자자들의 리스크 선호도를 나타냅니다.

- **주가와 관계:**

- 국채 수익률이 높아지면 투자자들이 주식보다 채권을 선호하게 되어 주식 시장이 약세를 보일 수 있습니다.
- 반대로 국채 수익률이 낮아지면 주식 시장으로 자금이 유입되어 주가 상승 가능성이 커집니다.

② 시장 심리 및 경제 활동 지표

1. 미시간대 소비자 심리지수 (UMCSENT)

- **의미:** 소비자들의 경제적 자신감, 구매 의향, 그리고 경제 전망을 보여주는 지표입니다.
- **주가와 관계:**
 - 소비 심리가 긍정적일수록 소비와 투자 활동이 활발해지며, 이는 기업 실적 향상과 주가 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.
 - 반대로 소비자 심리가 위축되면 주식 시장이 약세를 보일 수 있습니다.

2. 금융 스트레스 지수 (STLFSI4)

- **의미:** 금융 시스템의 스트레스(위험) 수준을 나타내는 지표로, 리스크 관리에 활용됩니다.
- **주가와 관계:**
 - 금융 스트레스 지수가 높아지면 시장이 불안정해지고 주가가 하락하는 경향이 있습니다.
 - 반대로 지수가 낮아지면 안정된 금융 환경이 조성되어 투자 심리가 개선됩니다.

3. 실업률 (UNRATE)

- **의미:** 경제 활동에 참여하지 못하고 있는 인구 비율로, 경기 상황을 반영하는 주요 지표입니다.
- **주가와 관계:**
 - 실업률이 낮으면 소비와 경제 활동이 활발해지며, 이는 기업의 매

출 증가와 주가 상승으로 이어질 수 있습니다.

- 높은 실업률은 경기 침체 신호로 작용하여 주가 하락 요인이 될 수 있습니다.

③ 물가 및 경제 성장률

1. 소비자 물가지수 (CPIAUCSL)

- 의미: 소비자가 구매하는 재화와 서비스의 평균 가격 수준으로, 물가 상승률(인플레이션)을 측정합니다.
- 주가와의 관계:
 - 인플레이션이 적정 수준을 유지하면 경제가 안정적으로 성장하지만, 지나치게 높으면 기업 비용 상승과 금리 인상으로 이어져 주가가 하락할 수 있습니다.
 - 디플레이션도 기업 매출 감소를 초래하여 주가에 부정적인 영향을 미칩니다.

2. GDP 성장률 (GDPC1)

- 의미: 경제의 전반적인 성장세를 나타내는 지표로, 생산성과 경제 활동 수준을 반영합니다.
- 주가와의 관계:
 - GDP 성장률이 높으면 기업 실적이 개선되고, 이는 주가 상승을 유도합니다.
 - 성장률이 둔화되면 경기 침체 우려가 주가 하락으로 이어질 수 있습니다.

④ 외환 및 글로벌 시장 지표

1. 미국 달러 환율 (DTWEXM)

- 의미: 미국 달러의 가치를 글로벌 무역 가중치로 측정한 환율 지수입니다.
- 주가와의 관계:
 - 강달러는 미국 기업들의 수출 경쟁력을 약화시켜 주가에 부정적인

영향을 미칠 수 있습니다.

- 약달러는 수출기업의 이익 증가로 이어져 주가에 긍정적 영향을 미칩니다.

2. 다우존스 산업평균지수 (DJIA) & 나스닥 종합지수 (NASDAQCOM)

- **의미:** 미국 주요 기업들의 주가 움직임을 나타내는 주요 지수로, 시장 전반의 흐름을 보여줍니다.
- **주가와 관계:**
 - 이들 지수는 개별 주식 및 ETF의 흐름에 강한 상관관계를 가지며, 시장 전체의 심리를 반영합니다.

3. 경제 지표를 활용한 주가 예측의 원리

경제 지표는 주가와 밀접하게 연결된 **펀더멘털 데이터**를 제공합니다. 딥러닝 모델은 이 지표를 활용하여 다음과 같은 방식으로 주가를 예측합니다:

1. 상관관계 학습

- 기준금리, 물가지수, 소비자 심리지수 등 다양한 지표 간의 상관관계를 학습하여, 특정 경제 환경이 주가에 미치는 영향을 파악합니다.

2. 다중 데이터 분석

- 개별적으로 분석하기 어려운 다중 데이터를 결합하여, 더 정확한 추세와 패턴을 모델링합니다.

3. 장기 의존성 학습

- Transformer 모델은 과거 경제 지표와 주가 간의 **장기 의존성**을 학습하여, 장기적인 추세와 방향성을 예측합니다.

4. 왜 이 경제 지표가 주가 예측에 적합한가?

- **시장 심리 반영:** 소비자 심리지수와 금융 스트레스 지수는 투자자들의 심리를 반영하며, 이는 주식 시장 움직임의 핵심 동인입니다.
- **거시경제 펀더멘털 반영:** 기준금리, 물가지수, GDP 성장률 등은 경제의 펀더멘털 상태를 나타내며, 이는 장기적인 주가 방향성에 영향을 미칩니다.

- **글로벌 리스크 지표:** 달러 환율과 국제 금리 차이는 글로벌 시장과의 상호작용을 분석할 수 있게 합니다.
- **데이터의 시간적 연속성:** 경제 지표는 특정 시점에서만 의미를 가지는 것이 아니라, 시간이 지남에 따라 **추세와 패턴**을 나타냅니다.

결론

위 경제 지표는 주가 예측에 있어 **경제적 펀더멘털과 투자 심리**를 모두 반영할 수 있는 데이터 기반을 제공합니다. 딥러닝 모델은 이러한 데이터를 분석하여, 단기적인 변동성을 넘어선 **장기적이고 전략적인 투자 방향**을 예측할 수 있습니다.

"경제 지표를 활용한 주가 예측은 단순히 과거 데이터에 의존하지 않고, 경제적 맥락과 투자 심리를 고려한 고도화된 분석을 가능하게 합니다."